제품 LCA 업무 자료조사 — 에코에이블 LCA 관리 앱 설계용

조사일: 2026-10-15 · 버전: v02 (공개 데이터 추가 조사 반영: EU 배터리법 일정 정정, 국가 LCI DB 건수·EPD 유효기간 보완) · 범위: 에코에이블컨설팅 전과정정책본부의 **제품 전과정평가(LCA) 수행** (고객사 요구 대응 · 규제 대응 · 제품 환경성 진단). PCF·환경성적표지·해외 EPD는 "LCA 결과를 어디에 쓰는지"로만 다룬다.

> 모든 내용은 조사원이 직접 열어 본 웹페이지를 근거로 했다. 원문을 열지 못한 항목은 **확인 필요**로 표시했다. 출처 번호는 맨 아래 목록과 같다.

---

1. 한눈에 보기

- **LCA에서 가장 오래 걸리고 자주 막히는 단계는 데이터 수집**이다. 첫 LCA는 수집에만 2~3개월, 전체 3~6개월이 걸린다 [W1]. 그래서 앱의 중심은 **고객사 자료 요청 추적**이어야 한다.
- 검증·인증은 **"보완 요청 ↔ 보완 제출"을 여러 번 주고받는** 구조다 [W11]. 라운드 기록이 필요하다.
- 결과를 어디에 쓰느냐(환경성적표지, International EPD, 고객사 PCF 양식, EU 배터리법, CBAM)에 따라 **방법론·필수 데이터·검증 주체·유효기간이 모두 다르다**. 프로젝트마다 "목적/동인"을 기록해야 한다.
- 데이터마다 **단위, 기간, 증빙, 1차/2차 구분, 품질 등급**을 남겨야 검증을 통과한다 [R-GHG][R-CX][R-PEF].

---

2. 에코에이블의 LCA 업무 현황

- 2016년 설립, 비전 "Life Cycle Linker". 전과정정책본부 게시 인원 13명. 환경성적표지인증 (선임)심사원, EPD Norway 검증심사원, 국제통용발자국 검증심사원 등 보유 [C1][C2].
- 포트폴리오 LCA 탭 114건, EPD 탭 122건 [C3]. 2022년 이전 항목은 두 탭에 중복된 것이 많다.
- 대표 학술 발표(2023)「국내 산업계의 전과정평가 활용」: EU 배터리법·CBAM 때문에 LCA가 자발적 활동에서 **규제 대응**으로 바뀐다는 내용 [C4].
- 한국환경산업기술원 국가 LCI DB 전면개편 사업(2022~2030) 참여. 자사 포트폴리오에는 2025~2026년 "총괄주관사"로 표기 [C3][C5].
- 자체 LCA 툴 **"LCABLE"**: 홈페이지에 이름 한 줄만 있고 기능 정보는 찾지 못함 [C2].

포트폴리오 예시 (목적 분류는 제목을 보고 나눈 추정) [C3]

목적	예시
고객사 요구 대응	2026 한국전구체 전구체 LCA 및 고객사 대응 · 2026 현대자동차 부품 LCA 검증 및 협력사 교육 · 2023 LG화학 Scope3 협력회사 PCF 관리
규제·인증 대응	2024 현대엔지니어링 P2E 수소 LCA + 청정수소인증제 · 2022 삼성SDI·에코프로·아모레퍼시픽 LCA + 카본트러스트 · 2021 삼양식품, 2022 LG이노텍 LCA + 환경성적표지
진단·에코디자인·비교	2023 KT&G 에코디자인 가이드라인 · 2024 LS일렉트릭 에코디자인 체계 · 2026 유한킴벌리 핸드타월 vs 핸드드라이어 비교 · 2024~2026 삼성서울병원 수술·치료 환경성 평가
LCA + 툴·IT·내재화 (가장 많음)	2025 S-OIL 전제품 LCA + 시스템 · 2026 금호석유화학 LCA IT 시스템 · 2023 유한킴벌리 10개 제품 + 사업장별 Tool · 2024 국도화학 10개 제품 + 내재화

- 여러 해 반복 고객: 조선내화(2024~2026), 현대케미칼(2023~2026), OCI(2023·2025·2026).
- 고객사 로고 59개. 석유화학·화학이 가장 많고, 배터리·소재, 전자·부품, 소비재·식품·유통, 자동차, 건자재, 공공기관 순(업종 분류는 추정) [C6].

---

3. LCA를 하는 이유 (동인)

3-1. 규제 대응

규제	대상	요구 내용	필요한 데이터	검증	주요 일정
EU 배터리법 (EU) 2023/1542	EV, 2kWh 초과 산업용, LMT 배터리. 모델·공장별	탄소발자국 선언 → 성능등급 → 최대 임계치	주 생산단계 1차 데이터 필수, kgCO2e/kWh, 생애단계별, 사용단계 제외, PEF 기반 규칙 [G2]	Notified body, 자가인증 불가 [G2]	선언: EV 2025.2.18("위임법 발효 + 12개월"과 비교) / 산업용(외부저장 제외) 2026.2.18 / LMT 2028.8.18 / 외부저장 산업용 2030.8.18(각 "위임법 발효 + 18개월"과 비교), 둘 중 늦은 날 [G2][G32]. 산정 위임법은 2026.9 기사 기준 미채택 → **조건부·확인 필요** [G33]. 배터리 여권 2027.2.18 [G1]
EU CBAM (EU) 2023/956	시멘트·철강·알루미늄·비료·전력·수소 [G4]. 한국 생산자는 EU 수입자에게 데이터 제공	전환기 보고 → 확정기 인증서 구매·반납 [G5]	설비·생산경로별 직접/간접 배출, 전구체 [G5]	공인 검증인 [G6] [G7]	전환기 2023.10.1~2025.12, 확정기 2026.1.1~ [G4][G5]. 2026년분 신고 마감 2027.9.30 [G7]
EU ESPR (EU) 2024/1781 + DPP	위임법 대상 (철강·알루미늄, 섬유, 가구, 타이어, 매트리스 우선) [G10]	제품별 위임법, 환경정보는 DPP로 [G10]	위임법별(확인 필요)	—	발효 2024.7.18 [G9]. 첫 DPP 적용은 대형 배터리 2027.2.18 [G11]
EU ECGT (EU) 2024/825	B2C 환경주장 기업	일반적 환경주장·상쇄 기반 "중립" 주장 금지 [G13]	전과정 근거	제3자	적용 2026.9.27 [G13]
EU CPR (EU) 2024/3110 + EN 15804+A2	철강·시멘트 등 건설자재	성능 선언에 환경성능(1단계 GWP) [G15]	EN 15804 LCA, EPD	Notified Body	적용 2026.1.8 [G15]. 제품군별 의무 시점 확인 필요
국내 환경성적표지·저탄소제품·녹색제품	국내 제품	인증 후 저탄소 기준 충족 시 녹색제품 공공구매 [G16]	작성지침 결과 + LCA 결과 + 근거자료 [K-L2]	KEITI 심사	4장 참고

3-2. 고객사 요구 대응 (공급망 PCF)

요구 유형	요구 주체	방법론	산출물	비고
업종 공통	WBCSD PACT 참여사	PACT Methodology V3, cradle-to-gate [G22]	선언단위당 PCF, 1차 데이터 비중(PDS), 데이터 품질(DQR), 검증 정보	V2 결과는 3년 유효, 공정 10% 넘게 바뀌면 재산정 [G22]

요구 유형	요구 주체	방법론	산출물	비고
자동차	Catena-X (OEM·협력사)	PCF Rulebook v4 [G24]	PCF 값(바이오제닉 포함/제외), PDS, 시스템 경계, 할당, 품질 지표 [G23]	제외 3% 이내, 연 1회 점검, 10% 넘게 늘면 재산정. PDS·DQR은 2027년 말 이후 의무 [G24]
화학	TfS	PCF Guideline 2024 업데이트 [G25]	PCF, 3단계 검증	PACT·Catena-X와 정렬
전자	Apple 등	2030 공급망 탄소중립 [G26]	연간 보고	부품별 PCF 직접 요구 여부는 확인 필요
국제 표준	고객사 전반	ISO 14067	PCF 보고서 + 제3자 검증서	—

3-3. 제품 환경성 진단 (핫스팟·에코디자인)

- **핫스팟(기여도) 분석**: 영향이 큰 공정·소재·단계를 찾는다 [W8].
- **누적 80% 랭킹(PEF 방식)**: 큰 순서로 누적 80%까지 영향범주·단계·공정을 고른다. 이 결과가 데이터 수집 우선순위가 된다 [W9].
- **민감도 분석**: 결과가 10% 넘게 바뀌면 민감한 데이터로 본다(ISO 21930) [W8].
- **개선 시나리오 vs 베이스라인**: 재생에너지·대체소재 효과를 % 변화로 비교 [W8].
- 관련 표준: ISO 14006(EMS에 에코디자인 통합), ISO/TR 14062(제품 설계에 환경측면 통합, 인증용 아님) [W14] [W16].
- 권장 납품 패키지(일반적 관행): 진단 보고서, 핫스팟 랭킹표, 개선옵션·우선순위, 베이스라인 비교표, 실행 로드맵.

---

4. LCA 결과의 활용처별 요구사항

활용처	기준	절차	검증	유효기간·사후관리
환경성적표지 (국내)	환경성적표지 작성지침(공통지침: 일반제품·건축자재·에너지사용제품 + 개별지침) [K-L3]	신청·수수료 → (사전심의) → 서류심사 → 현장심사 → 종합심사 → 심의위원회 → 결과통보 → 사용계획서 승인 → 인증서 → 사후관리 [K-E2][K-G]. 총 처리기간 **90일** [K-G]	KEITI 심사원	**3년**, 연장 신청 시 3년 연장 [K-L1]. 공정·성분 변경 시 변경인증. 1년간 미유통이면 취소 사유
저탄소제품	저탄소제품 기준 [K-L5]	환경성적표지 인증 제품 중 최대허용탄소배출량 이하	—	갱신 때 탄소발자국이 늘면 탈락 [K-L5]
International EPD	ISO 14040/44/14025 + PCR [G27]	PCR 선택 → LCA → EPD 작성 → 검증 → 등록·게시 [G27]	개별 검증인 / 인증기관 / 사전검증 툴	**5년**, 매년 내부 점검, 지표 10% 이상 증가 시 재검증 [G28]
EPD Norway	EN 15804+A2, ISO 14025 [G31]	PCR → LCA → 검증 → 게시	독립 검증인	5년(프로그램 규정 GPI v4, 2019 기준. 최신판 확인 필요) [G34]. 2024.11 한국 환경성적표지와 상호인정 협정 [K-E1]
UL EPD	ISO 14025, 14040/44, PCR [G29]	LCA → 제3자 검증 → 등록	작성자와 검증자 분리	선언일부터 5년, 만료 60일 전 갱신 요청(2018년판 약관 기준, 최신판 확인 필요) [G35]

활용처	기준	절차	검증	유효기간·사후관리
Carbon Trust 라벨	Requirements for Assurance [G30]	산정 → 제3자 검증 → 라벨	독립 제3자	확인 필요. 탄소중립 클레임은 2023.9 폐지

환경성적표지 상세 [K-E1][K-L2][K-L3][K-L4]

- 7대 영향범주를 모두 산정: 자원발자국, 탄소발자국, 오존층영향, 산성비, 부영양화, 광화학스모그, 물발자국. 표시는 일부만 선택 가능.
- 제출 서류: 인증신청서, 인증신청보고서(작성지침 별표 6)와 근거자료, 사업자등록증, 공장등록증, (중소기업) 중소기업확인증.
- 보고서에 들어가는 항목: 기능단위, 시스템경계, **공정도**, 제품 물질정보, 데이터 품질요건, 할당 방법, 단계별 결과(제조전·제조·사용·폐기).
- 2024 개정으로 재생에너지 전기 사용량, 수출제품의 유통·사용·폐기 데이터, 온실가스 배출량 명세서 활용이 명시됨.
- 수수료: 기본 제품당 5만원 + 심사비(고급기술자 노임단가 × 심사일수) + 제경비(심사비의 110%, 중소기업 면제) + 여비.
- 인증 유형: 신규, 갱신, 변경, 파생제품, 동일제품·제조원 인정, 동일제품 인정.
- 2026.12.10부터 EPD 인증을 받은 자의 컨설팅 비용 지원 근거 신설(법 제20조의2) [K-L1].
- 국가 LCI DB는 매년 제·개정, 상업용 목적 사용 금지. KEITI 전용 LCA 소프트웨어 TOTAL [K-E1].
- **확인 필요**: 단계별 심사일수, 데이터 수집기간, DB 적용 우선순위, 컷오프 기준(공통지침 별표 PDF에만 있음).

---

5. LCA 업무 프로세스 (통합)

ISO 14040/44 단계 [R-GHG][R-LEC]와 실무 흐름 [W1~W13]을 합친 것이다.

#	단계	주요 활동	산출물	일반 기간	자주 막히는 곳
1	문의·제안·계약	상담, 적용기준 선정(ISO 14040/44, 14067, PEF, PCR, Catena-X/PACT 등)	제안서, 계약서	—	범위 불명확한 채 계약(일반적 관행)
2	킥오프·목적/범위 합의	목적·독자·공개 비교주장 여부, 기능단위/선언단위, 시스템 경계, 컷오프·할당·품질 요건, 기준기간, 공정흐름도	범위정의서, 공정흐름도	2~4일 작업 [W1]	범위 변경
3	스크리닝	대표제품으로 먼저 계산해 핫스팟 파악. Catena-X는 97% 커버리지 문서화 [R-CX]	데이터 요청 목록	—	—
4	데이터 수집	양식 발송·작성요령 설명, 구매·생산·ERP·공급사 등 여러 제공자 [W7]	수집 시트	**2~3개월, 가장 긴 단계** [W1]	복잡한 공급망, 공급사 기밀 우려, 무응답·수작업 독촉 [W10][W18]
5	현장방문·인터뷰	현장에서 에너지·폐기물·자재 확인, 할당 회피에 도움 [W10]	방문 기록	—	담당자 일정
6	데이터 검증·Q&A	물질수지·누락 점검, 할당·계산 검증 [W6], 가정·공백 문서화 [W7]	검증 로그, 가정 목록	—	할당 방식 합의
7	모델링·영향평가	배경 DB 연결, 영향범주 분류·특성화(필수), 정규화·가중(선택) [R-LEC]	결과표	2~4주 [W1]	배경 DB 선택
8	해석·핫스팟	기여도·민감도·시나리오 분석. 경제적 할당이면 민감도 분석 필수 [R-GPI]	결론·한계, 개선안	—	—

#	단계	주요 활동	산출물	일반 기간	자주 막히는 곳
9	보고서 초안·고객 검토	고객 검토·수정	보고서 초안	—	고객 내부 승인 지연
10	제3자 검증·비판적 검토	제출 → 사전점검 → 검증인 배정 → 보완요청 ↔ 보완제출(반복) → 완료 [W11]. 공개 비교주장은 3인 이상 패널 [R-ESU]	검증 의견서	완비 서류 기준 2~3주, 응답 지연 시 1~2주 추가 [W12]	불완전한 자료, PCR 불일치 [W13]
11	인증·등록	환경성적표지(90일), IES 등록, 고객사 포털 제출 등	인증서, 등록 EPD	제도별	보완 요청
12	납품	LCA 보고서, 인증신청 보고서 [W2]	최종 보고서	—	—
13	사후관리·갱신	매년 점검, 10% 이상 변화 시 재산정, 만료 전 갱신 [R-CX][G28][K-L1]	갱신 이력	—	데이터 재수집

- 전체 기간: 스크리닝 4~8주, 전체 LCA 3~6개월, 복잡·다제품 6~10개월 [W1].
- 권고: 가장 중요한 공급사 5곳부터 일찍 수집 시작 [W1].

---

6. 고객사에서 받아야 할 자료 체크리스트

구분	구체 항목	단위 예	증빙	1차/2차
일반정보	사업장명·주소, 담당자, 사업장 생산제품과 비중, 데이터 기간 [R-EPA]	–	사업장 개요	1차
제품정보	제품코드, 기능단위, 제품 중량, 구성재질, 공정설명, 연간 생산량 [R-EPA]	kg/개	BOM, 도면, 사양서	1차
원료·부자재	투입량, CAS/MSDS, 재생원료 비율(신재/사전/사후), 원산지, 세정제 등 부자재 [R-EPA]	kg/yr (부피면 밀도도)	구매·입고 기록, MSDS	투입량 1차, 배출계수는 2차 DB 또는 공급사 PCF
에너지	전력, LNG, 유류, 스팀, 자가발전. 공정 외 사용분 제외·표시 [R-EPA]. 녹색전력 계약 [R-GPI]	kWh, Nm³, L	계량기 검침, 고지서, REC·PPA 계약서 [R-CX]	1차
용수·폐수	취수원별 사용량, 폐수량, 처리방법, 농도 [R-EPA]	m³, mg/L	수도 고지서, 수질 측정기록	1차
포장재	재질과 중량. 자사 통제이거나 영향 10% 초과면 1차 필수 [R-GPI]	kg	포장 사양서	1차/2차
운송	입고·출하별 수단, 거리, 적재율 [R-GPI]	tkm	운송장, 물류계약	활동량 1차, 계수 2차
공정 배출·폐기물	대기배출(CO_2·CH_4·NOx·VOC 등), 탈루 배출 [R-CX], 폐기물 종류·양·처리(재활용/소각/매립) [R-EPA]	kg/yr	측정기록, 폐기물 인계서	1차
생산량·할당 근거	제품별·공동제품별 생산량, 판매가격, 가동시간 [R-GHG][R-GPI]	kg, 원	생산실적, 판매가	1차
사용·폐기 단계	사용기간, 사용 중 에너지, 폐기 시나리오 [R-GPI]	kWh/yr	시험성적서, 매뉴얼	주로 시나리오(2차)

구분	구체 항목	단위 예	증빙	1차/2차
공급망	공급사 PCF, PDS, DQR, 기준기간, 검증 여부 [R-PTS]	$kgCO_2e$/단위	공급사 PCF 선언서	공급사가 1차로 선언한 경우만 1차 [R-CX]
(규제별 추가) CBAM	설비, 생산경로, 직접/간접 배출, 전구체 [G5]	tCO_2e	검증 보고서	1차
(인증 추가) 환경성적표지	공정도, 사업자·공장등록증, 온실가스 명세서, 재생전기 증빙, 법정 인허가 증빙 [K-E1][K-L3]	–	해당 서류	–

7. 데이터 품질 기준

- **1차 데이터**: 자사가 소유·통제하는 공정은 1차 수집 의무 [R-GHG]. 완제품 질량을 활동량으로 그대로 쓰면 1차로 인정 안 됨 [R-GHG]. Catena-X는 활동량과 배출계수가 모두 1차일 때만 PDS에 반영 [R-CX].
- **기간**: 1년 평균이 원칙. Catena-X 최대 3년, 벗어나면 사유 기재 [R-CX]. EN 15804도 1년 원칙 [R-ENO].
- **컷오프**: EPD 기본 1%, 영향·질량·에너지 각각 99% 이상 포함 [R-GPI]. Catena-X 제외분 합계 3% 미만 [R-CX]. PEFCR은 스크리닝 단계 컷오프 금지 [R-PEF].
- **할당 순서**: 할당 회피(공정 세분·시스템 확장) → 물리적 관계 → 경제적 관계 [R-GHG]. EPD는 시스템 확장 불인정, 경제적 할당이면 민감도 분석 필수 [R-GPI].
- **품질 지표**
  - GHG Protocol: 기술·지리·시간 대표성, 완결성, 신뢰성 5개를 수집 중에 평가 [R-GHG].
  - PEF: DQR = (TeR + GR + TiR + P) / 4, 1점이 최고. 자사 데이터는 DQR ≤ 1.6 [R-PEF][R-PRE].
  - PACT: 기술·지리·시간 DQR 각각 1~5 [R-PTS].
  - 실무 설문지: 값마다 측정/계산/추정/가정(M/C/E/A) 표시 [R-EPA].
- **전력 배출계수 우선순위**: GO(공급자 특정) → 공급사 잔여믹스 → 시장 잔여믹스 → 소비믹스 [R-GPI].

흔한 문제와 대응

문제	대응
1차 활동량에 2차 계수를 곱해 놓고 1차라고 함 [R-RT]	활동량 출처와 계수 출처를 따로 기록
사업장 전체 총량만 있음	생산량·가동시간으로 나누고 공정 외 사용분 제외 [R-EPA]
12개월 미만 데이터	정당화 + 민감도 분석, 1년치 확보 후 재평가 [R-ENO]
부피·질량 혼재	밀도 함께 요청 [R-EPA]
공급사 응답 저조	표준 템플릿, 공급사 교육 [R-RT]
국내 DB 부족 (국가 LCI DB 794개 [R-KR], 2026.10 에코스퀘어 목록 849건 [K-E1])	ecoinvent·Sphera로 대체하고 공개
품질 평가를 나중에 몰아서 함	수집 시점에 품질 입력 [R-GHG]

- 배경 DB: 국가 LCI DB, ecoinvent(v3.12, 26,000개 이상) [R-ECO], Sphera. 소프트웨어: SimaPro, LCA for Experts(구 GaBi), openLCA, KEITI TOTAL.

8. 시중 LCA 플랫폼 기능 [W17~W27]

플랫폼	데이터 수집	협업/승인	품질관리	대시보드
One Click LCA	PCR 맞춤 템플릿, 데이터 재사용	검증인 공유, 내부검증 제출 시 잠금·Verified/Rejected	불일치 입력 표시, 감사추적	확인 못함
Makersite	공급사 PCF 요청(개별·일괄·사업장별)	증빙 승인 시 기본값 자동 적용	증빙 유형·유효성, 1차 vs 2차 비교	부품-공급사 요청 추적표
Sphera PCF Assessment	공급사 PCF 대량 수집, 증빙 수집	개선 권고 자동 제공	품질 자동 점수	공급사 응답 대시보드
openLCA Collaboration Server	저장소 공유	버전관리, 리뷰, 역할	외부 검토 QA	변경 로그
EPD Hub(검증)	—	9단계 상태, 보완 라운드 반복	—	지연 리마인더
PACT	데이터 교환 표준 모델	검증 정보	품질 지표	—

관리 KPI: 공급사 응답률·사용 가능 응답 비율, 데이터 커버리지(제품 중량 중 정밀 데이터 비율, 95% 권고 [W7]), 1차 데이터 비중, 검증 보완 라운드 수·고객 응답 대기일, 단계별 소요기간 vs 기준, 인증 접수 후 경과일(90일 대비), 연체 요청 수.

---

9. 우리 앱에 주는 시사점 (지금 앱과 비교)

지금 앱에 이미 있는 것: 프로젝트·데이터 요청 항목(6개 구분), 진행 단계 5개, 기한 초과·임박 관리와 자동 할 일, 보완 요청, AI 메일 초안 4종, 요청 항목 일괄 생성, 홈 현황.

우선순위	추가하면 좋은 것	근거
P1	프로젝트 **목적/동인**(2단계 선택: 규제-EU배터리/CBAM/ESPR/CPR/국내 · 고객-PACT/Catena-X/TfS/OEM 양식/ISO 14067 · 진단) + **결과 활용처**(PCF/환경성적표지/IES/EPD Norway/UL/Carbon Trust)	3·4장
P1	범위 정의 필드: 적용기준, 기능단위(수량+단위), 시스템 경계, 기준기간 시작/종료, 컷오프 %, 할당 방법	5장 2단계, 7장
P1	진행 단계 확장: 계약 → 범위 합의 → 스크리닝 → 데이터 수집 → 데이터 검증·Q&A → 모델링 → 해석 → 보고서 → 제3자 검증 → 인증·등록 → 납품 → 사후관리	5장
P1	데이터 구분 확장: 일반정보·제품·원료·에너지·용수·포장·운송·배출/폐기물·생산량/할당·사용/폐기·공급망	6장
P1	데이터 항목 필드: 수량, 단위(부피면 밀도), 기간, 증빙 파일·유형, 활동량/계수 각각 1차·2차, M/C/E/A, 검토 상태(요청→제출→검토→보완→승인/반려)	6·7장
P1	Q&A·검증 코멘트: 보완요청↔보완제출 상태, 라운드 자동 카운트, 지적사항 종결	5장 10단계
P2	제품·BOM, 사업장(단위공정), 공급사 PCF(PACT 필드: declaredUnit, 기준기간, geography, PCF, PDS, DQR, verification)	6장, [R-PTS]
P2	DQR 수식(TeR·GR·TiR·P), 프로젝트 평균 DQR·PDS·커버리지 롤업	7장
P2	인증 관리: 인증번호, 만료일(환경성적표지 3년, IES 5년), 매년 점검·갱신 알림, 10% 변화 재산정 트리거	4장
P2	조건부 마감일: 확정 / 조건부 / 확인 필요 (EU 배터리법처럼 위임법이 늦어지는 경우)	3-1
P2	핫스팟·시나리오 기록: 단계/소재별 기여도, 누적 80%, 베이스라인 대비 %	3-3

우선순위	추가하면 좋은 것	근거
P2	KPI 대시보드(8장)	8장
P3	고객사·공급사 포털(Experience Cloud): 양식 배포, 증빙 업로드, 리마인더	8장
P3	환경성적표지 수수료 계산기, 컨설팅 비용 지원(2026.12.10~) 추적	4장
P3	프로젝트 유형(LCA 수행 / PCF 산정 / LCA 검증 / Tool·IT / 내재화·교육 / 에코디자인 / 비교 LCA), 업종 필드, 원청-협력사 고객 계층, 고객사 연도별 재계약 이력	2장

10. 확인 필요 · 면접에서 물어볼 것

- 에코에이블이 쓰는 **표준 데이터 수집 양식**과 제품군별로 달라지는 항목
- LCABLE의 기능과 고객사별 Tool 개발과의 관계
- 환경성적표지 공통지침의 데이터 수집기간·컷오프·DB 우선순위 세부 규칙
- EU 배터리법 탄소발자국 산정 위임법 채택 시점
- EPD Norway·UL EPD 유효기간의 최신 규정(조사한 자료는 2019·2018년판), Carbon Trust 라벨 유효기간
- 프로젝트 관리에 지금 쓰는 도구(엑셀, 그룹웨어 등)와 가장 시간이 많이 드는 단계

> 앱에 쓸 수 있는 공개 데이터(환경성적표지 인증현황, 평가계수, PACT·Catena-X 모델, 공공 배출계수 등)와 이용 조건은 별도 문서 「LCA 관리 앱에 쓸 수 있는 공개 데이터 조사」(public-data-sources.md)에 정리했다.

출처

회사 [C1] https://www.saramin.co.kr/zf_user/company-info/view/csn/ZzlQSG5JL081L0dJSWNuS0IyMEZCZz09 · [C2] https://www.ecoable.co.kr/what-we-do · [C3] https://www.ecoable.co.kr/portfolio?tab=lca , ?tab=epd · [C4] https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE11440994 · [C5] http://k-netzero.net/sub/service/rnd05.do · [C6] https://www.ecoable.co.kr/client-company

환경성적표지 [K-E1] https://ecosq.or.kr (EPD 소개·인증소개·LCI DB) · [K-E2] https://ecosq.or.kr/cm/images/sub-epd-img0201-3.svg · [K-G] https://www.gov.kr/mw/AA020InfoCappView.do?CappBizCD=14800000255 · [K-L1] https://www.law.go.kr/법령/환경기술및환경산업지원법 · [K-L2] https://www.law.go.kr/법령/환경기술및환경산업지원법시행규칙 · [K-L3] https://www.law.go.kr/행정규칙/환경성적표지작성지침 · [K-L4] https://www.law.go.kr/행정규칙/환경성적표지인증신청수수료 · [K-L5] https://www.law.go.kr/행정규칙/저탄소제품기준

LCA 표준·데이터 [R-GHG] https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-Standard_041613.pdf · [R-RT] https://GHGprotocol.org/sites/default/files/ghgp/road-testing-summary_product-life-cycle-accounting-and-reporting-standard_final.pdf · [R-LEC] https://moodle2.units.it/pluginfile.php/393848/mod_resource/content/2/04_LCA-3.pdf · [R-ESU] https://esu-services.ch/ourservices/review/ · [R-GPI] https://epd.inti.gob.ar/assets/uploads/1617181375-general-programme-instructions-v-4.pdf (v4.0, 최신 v5.0.1 확인 필요) · [R-PEF] https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEFCR_guidance_v6.3-2.pdf · [R-PRE] https://pre-sustainability.com/articles/pef-series-data-requirements-in-the-pef-approach/ · [R-CX] https://catena-x.net/wp-content/uploads/2025/10/Catena-X-Product-Carbon-Footprint-Rulebook_v4-with-line-numbers.pdf · [R-PTS] https://docs.carbon-transparency.org/tr/data-exchange-protocol/latest/ · [R-ENO] https://epd-global.com/faq/data-collection-periods-shorter-than-12-months · [R-EPA] https://19january2021snapshot.epa.gov/sites/static/files/2015-04/documents/wire_appendix.pdf · [R-KR] https://koreascience.or.kr/article/JAKO202315167127229.pdf · [R-ECO] https://ecoinvent.org/database/

규제·고객 요구·해외 EPD [G1] https://www.arianee.com/en/blog/battery-passport-timeline-2027-2036 · [G2] https://psqr.eu/publications-resources/carbon-footprint-batterie/ · [G4] https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-bord

er-adjustment-mechanism_en · [G5] https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-archive_en · [G6] https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-legislation-and-guidance_en · [G7] https://globaltaxnews.ey.com/news/2025-2136-eu-adopts-cbam-omnibus-regulation · [G9] https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy/ecodesign-sustainable-products-regulation_en · [G10] https://www.packagingeurope.com/steel-and-aluminium-held-to-new-eu-eco-design-and-energy-labelling-rules/ · [G11] https://circulareconomy.europa.eu/node/10178 · [G13] https://www.lw.com/en/insights/eu-empowering-consumers-directive-new-rules-on-green-claims-apply-from-27-september-2026 · [G15] https://www.kiwa.com/en/de/areas-of-expertise/sustainable-solutions/construction-products-regulation/ · [G16] https://news.seoul.go.kr/env/archives/10609 · [G22] https://www.wbcsd.org/resources/pact-methodology-version-3/ · [G23] https://catena-x.net/use-case-cluster/product-carbon-footprint/ · [G24] https://www.tanso.de/en/blog/from-iso-14067-to-catena-x-pcfs · [G25] https://www.tfs-initiative.com/news/tfs-announces-new-updates-to-the-pcf-guideline · [G26] https://www.apple.com/newsroom/2022/10/apple-calls-on-global-supply-chain-to-decarbonize-by-2030/ · [G27] https://environdec.com/services/epd-creation · [G28] https://environdec.com/news/epd-internal-follow-up · [G29] https://www.ul.com/services/environmental-product-declaration-epds-certification · [G30] https://www.carbontrust.com/what-we-do/product-carbon-footprint-labelling/product-carbon-footprint-label · [G31] https://www.epd-global.com/ · [G32] https://www.compliancegate.com/eu-batteries-regulation-timeline-and-dates/ · [G33] https://traceable.digital/resources/blog/battery-carbon-footprint-declaration-deadline-not-started/ · [G34] https://digi.epd-norge.no/epder/ (GPI v4) · [G35] https://spot.ul.com (UL EPD 약관, 2018)

실무 흐름·플랫폼 [W1] https://projetcelsius.com/en/faq/acv-eco-conception/combien-de-temps-prend-une-premiere-acv-produit/ · [W2] https://ktr.or.kr/educonsulting/lca/contentsid/2024/index.do · [W6] https://www.keiti.re.kr/site/keiti/02/10202100000002023101610.jsp · [W7] https://helpcenter.ecochain.com/en/articles/9117564-how-to-obtain-data-for-lca · [W8] https://helpcenter.ecochain.com/en/articles/9686921-how-to-interpret-lca-results · [W9] https://pre-sustainability.com/articles/pef-series-hotspot-analysis-in-the-pef-approach/ · [W10] https://go.ipoint-systems.com/blog/obtain-lca-data-from-suppliers-insights-from-a-sustainability-consultant · [W11] https://www.epdhub.com/help/epd-verification-process · [W12] https://www.epdhub.com/help/duration-publishing-and-verification · [W13] https://circularecology.com/verification-process-of-an-epd.html · [W14] https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_14006 · [W16] https://www.boutique.afnor.org/en-gb/standard/xp-iso-tr-14062/environmental-management-integrating-environmental-aspects-into-product-des/fa117399/547 · [W17] https://support.makersite.io/request-pcf-from-your-suppliers · [W18] https://makersite.io/masterclass-from-supplier-requests-to-usable-pcf-data-at-scale/ · [W19] https://oneclicklca.com/software/manufacturing/epd-generator · [W20] https://help.oneclicklca.com/en/articles/275657-internal-verification · [W21] https://sphera.com/solutions/supply-chain-transparency/supply-chain-sustainability-solution/product-carbon-footprint-assessment · [W23] https://greendelta.github.io/lca-collaboration-server-manual/print.html · [W27] https://www.wbcsd.org/news/pact-updated-tech-specifications-emissions-data/